



Examen del Tema 3

Despeje de Fórmulas y Aplicaciones Integradoras

Transposición, Geometría Espacial y Densidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos; en los despejes, justifica cada operación inversa.
3. Usa $\pi \approx 3,14$ cuando se requiera un valor numérico.
4. Cuida las **unidades** y usa $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ y $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Despeje de Fórmulas I: Variables Lineales (25 puntos)

1. (10 pts) Despeja la variable indicada:

a) $P = 2\ell + 2w$ (despeja w) b) $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ (despeja F)

c) $Q = mc\Delta T$ (despeja c) d) $n = \frac{m}{M}$ (despeja M)

2. (8 pts) Despeja:

a) $v_f = v_0 + at$ (despeja v_0) b) $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (despeja R_T)

3. (7 pts) En la fórmula de la densidad $d = \frac{m}{V}$, despeja V . Luego, si $d = 8,96 \text{ g/cm}^3$ y $m = 448 \text{ g}$, calcula el volumen.



2. Despeje de Fórmulas II: Exponentes y Radicales (25 puntos)

1. (12 pts) Despeja la variable indicada:

a) $A = \pi r^2$ (despeja r) b) $v = \sqrt{2gh}$ (despeja h)

c) $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (despeja v) d) $c^2 = a^2 + b^2$ (despeja a)

2. (7 pts) Despeja L de la fórmula del péndulo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

3. (6 pts) Despeja x de $v_f^2 = v_0^2 + 2ax$. Luego calcula x si $v_f = 20$ m/s, $v_0 = 0$ y $a = 2$ m/s².



3. Geometría Espacial Aplicada: Volúmenes (25 puntos)

1. (8 pts) Calcula el volumen de:
 - a) una caja rectangular de $12\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 8\text{ cm}$;
 - b) una esfera de radio 3 cm ;
 - c) un cilindro de radio 2 cm y altura 10 cm .
2. (8 pts) Un cilindro tiene un volumen de 900 cm^3 y un radio de 5 cm . ¿Cuál es su altura?
3. (9 pts) Un acuario tiene forma de paralelepípedo con dimensiones $80\text{ cm} \times 40\text{ cm} \times 50\text{ cm}$.
 - a) Calcula su volumen en cm^3 y en litros.
 - b) Si se llena hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, ¿cuántos litros de agua contiene?



4. La Densidad Absoluta (25 puntos)

1. (8 pts)

- a) Un bloque tiene una masa de 720 g y un volumen de 900 cm^3 . Calcula su densidad. ¿Flota en el agua?
- b) ¿Cuál es la masa de 300 cm^3 de aluminio, si su densidad es $2,7 \text{ g/cm}^3$?

2. (8 pts) Una probeta contiene 60 mL de agua. Al introducir una piedra, el nivel sube a 78 mL. Si la piedra tiene una masa de 45 g, calcula su densidad.

3. (9 pts) Un objeto tiene forma de paralelepípedo con dimensiones $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ y una masa de 1 580 g.

- a) Calcula su densidad.
- b) Identifica el posible material (densidad del hierro: $7,87 \text{ g/cm}^3$).
- c) ¿Qué masa tendría un cubo de 1 m de lado del mismo material? (Expresa el resultado en kilogramos.)